

FATO

Corso di Crittografia

Prova del 21 Gennaio 2022

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a messaggio scelto **ind-id-cpa** per cifrari basati sull'identità.
2. Si consideri la seguente variante del cifrario El Gamal.

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave prende in input un parametro k e sceglie due primi q, p tali che $|q| = k$ e q divide $p - 1$. Quindi procede come segue. Detto G un sottogruppo di $\mathbb{Z}_p^*$ di ordine q , pone $\mathcal{M} = \{1, \dots, 100\}$ come spazio dei messaggi. Quindi sceglie un generatore g di G , sceglie (a caso secondo la distribuzione uniforme) $x_1, x_2 \in \{1, \dots, q\}$ e pone $h_1 = g^{x_1} \bmod p, h_2 = g^{x_2} \bmod p$. Infine, restituisce $PK = (p, q, g, h_1, h_2, \mathcal{M})$ come chiave pubblica e $SK = (x_1, x_2)$ come chiave privata.

Algoritmi di cifratura e decifratura

Enc (PK, m)	Dec (SK, C_0, C_1, C_2)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$	$A \leftarrow C_0^{x_1} \bmod p; B \leftarrow C_0^{x_2} \bmod p$
$r, k \leftarrow_R \{1, \dots, q\};$	$Y_1 \leftarrow C_1 / A \bmod p$
$C_0 \leftarrow g^r \bmod p;$	$Y_2 \leftarrow C_2 / (B \cdot Y_1) \bmod p$
$C_1 \leftarrow h_1^r g^k \bmod p;$	$m = 0$
$C_2 \leftarrow h_2^r g^{k+m} \bmod p$	For $i = 1$ to 100 do
return (C_0, C_1, C_2)	if $(Y_2 = g^i \bmod p)$ $m \leftarrow i;$
	If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
	else return m

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso ind-cca.

3. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
4. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k e sceglie un primo p tale che $|p| = k$. Si consideri, inoltre, un gruppo G ciclico avente ordine p . Sia g un generatore di G . L'algoritmo procede scegliendo $x \in \{1, \dots, p - 1\}$ (a caso) e ponendo $h = g^x$. La chiave pubblica è quindi $VK = (h, g, G, p)$, mentre la chiave privata è $SK = (x)$. Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_p$.

Algoritmi di firma e Verifica

Sign (SK, m) $r, k \leftarrow_R \mathbb{Z}_p^*$ $R \leftarrow g^k$; $s \leftarrow r(m + k^{-1}x) \bmod p$; return $\sigma = (R, r, s)$	Verify (VK, m, σ) Sia $\sigma = (R, r, s)$; If $R^{s-rm} = h^r$ return 1 else return 0
---	--

//Si noti che è possibile estrarre radici in G .

5. Si consideri il seguente problema computazionale, che chiameremo Linear-Diffie-Hellman (LDH), definito su un gruppo ciclico G avente ordine primo q . Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

Esp $_{G,g}^{\text{LDH}}(\mathcal{B})$
 $x, y, a, b \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*$;
 $g_1 \leftarrow g^x, g_2 \leftarrow g^y, h \leftarrow g^{xy}$;
 $A \leftarrow g_1^a, B \leftarrow g_2^b$;
 $y \leftarrow \mathcal{B}(g_1, g_2, h, A, B)$;
If $(y = h^{a+b})$ return 1 else return 0

Il vantaggio di $\mathcal{B}$ è definito come

$$\text{Adv}_{G,g}^{\text{LDH}} = \Pr [\text{Esp}_{G,g}^{\text{LDH}}(\mathcal{B}) = 1]$$

Si dimostri che, se esiste un avversario $\mathcal{A}$ capace di risolvere il problema computazionale Diffie-Hellman studiato a lezione, tale avversario può essere sfruttato per risolvere LDH in G .